

Problema 1

Para una matriz $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$, demuestre

a) $\text{tr}(\mathbf{A}) = \sum_{i=1}^n \lambda_i$,

b) $\det(\mathbf{A}) = \prod_{i=1}^n \lambda_i$,

donde λ_i son los autovalores de $\mathbf{A}$

.....

Problema 2

Para una matriz $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$, demuestre $\|\mathbf{A}\|_{\text{Fro}} = \sqrt{\sum_{i=1}^{\min(m,n)} \sigma_i^2}$, donde σ_i son los valores singulares de $\mathbf{A}$

.....

Problema 3

Usando la SVD de la matriz¹ $\mathbf{A}$, dada por

$$\mathbf{A} = \mathbf{U} \begin{bmatrix} \mathbf{\Sigma} \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} \mathbf{V}^T,$$

a) exprese como $\mathbf{UXU}^T$; es decir, encuentre $\mathbf{X}$ (escriba sus respuestas $\mathbf{X} = \text{diag}(\dots)$):

- $\mathbf{AA}^\#$
- $\mathbf{AA}^T$
- $\mathbf{I} - \mathbf{AA}^\#$
- $(\mathbf{AA}^T)^\#$
- $(\mathbf{A}^\#)^T \mathbf{A}^\#$
- $(\mathbf{AA}^T + \sigma^2 \mathbf{I})^{-1}$

b) exprese como $\mathbf{VXU}^T$:

- $\mathbf{A}^T(\mathbf{AA}^T + \sigma^2 \mathbf{I})^{-1}$

.....

Problema 4

Para una matriz $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{m \times n}$, demuestre que $\mathbf{A} = \mathbf{BB}^T \succeq \mathbf{0}$.

.....

Problema 5

Para una matriz $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$, demuestre que $\mathbf{U} = \mathbf{A}(\mathbf{A}^T \mathbf{A})^{-1/2}$ es una base ortonormal.

.....

¹Suponemos que la matriz tiene más filas que columnas